

Amazon 데이터셋 기반 추천 시스템 설계 프로젝트

작성일: 2026. 03. 17

작성자: 조수경

이번 프로젝트는 Amazon 데이터셋을 활용하여 고객 맞춤형 추천 시스템을 설계하는 것을 목표로 한다. Amazon은 방대한 제품 정보와 사용자 리뷰 데이터를 기반으로 다양한 추천 서비스를 제공하는 대표적인 전자 상거래 플랫폼이다. 본 프로젝트에서는 제품의 평점, 리뷰 수, 가격, 할인율, 카테고리, 제품 설명 등의 데이터를 SQL을 활용해 분석하고, 이를 바탕으로 서로 다른 추천 로직을 설계한다. 특히 단순 인기상품 추천을 넘어, 가격 대비 만족도, 카테고리 기반 추천, 텍스트 기반 추천 등 다양한 관점에서 추천 시스템을 구성하여 실제 서비스에서 활용 가능한 추천 전략을 탐색한다. 이를 통해 데이터 기반 의사결정 과정에서 추천 시스템이 어떻게 설계되는지를 이해하고, SQL을 활용한 데이터 분석 능력을 실습 중심으로 강화하고자 한다.

▼ 데이터 기본 구조

본 프로젝트에서 사용한 Amazon 데이터셋은 제품 단위로 구성된 데이터로, 각 행은 하나의 상품에 대한 정보와 해당 상품에 대한 사용자 리뷰 정보를 포함하고 있다.

전체 데이터는 총 1,465개의 행으로 구성되어 있으며, 동일한 `product_id` 가 여러 행에 중복되어 존재한다. `product_id` 기준으로 중복을 제거한 결과, 고유 상품 수는 1,351개로 확인되었다.

```
SELECT COUNT(*) AS total_rows,  
COUNT(DISTINCT product_id) AS unique_products  
FROM `project-1fdc5a34-459d-4c61-a1b.day2.amazon`;
```

▼ 주요 컬럼 구성

데이터는 크게 **제품 정보**, **가격 및 평점 정보**, **카테고리 정보**, **리뷰 정보**로 구성되어 있다.

1. 제품 기본 정보

- `product_id`: 제품의 고유 식별자
- `product_name`: 제품 이름
- `about_product`: 제품 설명

제품 자체의 특성과 내용을 나타내는 컬럼으로, 특히 `about_product` 는 키워드 기반 추천 시스템에 활용 가능하다.

2. 가격 및 평점 정보

- `actual_price`: 정가
- `discounted_price`: 할인 가격

- `discount_percentage`: 할인율
- `rating`: 평균 평점
- `rating_count`: 리뷰 수

이 컬럼들은 추천 시스템 설계에서 핵심적으로 활용되는 변수로, 가격 기반 추천, 가성비 추천, 인기 상품 추천 등에 사용된다.

3. 카테고리 정보

- `category`: 제품 카테고리 정보 (문자열 형태)

해당 컬럼은 하나의 값이 아니라

`"Electronics|Accessories|Headphones"` 와 같이

여러 카테고리가 `|` 로 연결된 구조로 저장되어 있다.

```
UNNEST(SPLIT(category, '|'))
```

따라서 카테고리 기반 분석 및 추천을 위해서는 분리가 필요하다.

4. 사용자 및 리뷰 정보

- `user_id`: 리뷰 작성 사용자 ID (임의로 구분된 복수 값)
- `user_name`: 사용자 이름
- `review_id`: 리뷰 ID
- `review_title`: 리뷰 제목
- `review_content`: 리뷰 내용

해당 컬럼들은 하나의 행에 여러 값이 임의로 결합된 형태로 저장되어 있어,

개별 사용자 단위 분석이나 협업 필터링 기반 추천 시스템에 직접 활용하기에는 구조적 한계가 있다.

따라서 본 프로젝트에서는 해당 컬럼을 직접적인 추천 로직에는 사용하지 않고, 제품 중심의 추천 시스템 설계에 집중하였다.

▼ 데이터 구조의 특징 및 한계

본 데이터셋은 다음과 같은 특징을 가진다.

1. 제품 중심 구조

데이터는 사용자 중심이 아닌 제품 중심으로 구성되어 있으며,

각 상품에 대한 집계된 정보(평점, 리뷰 수 등)를 제공한다.

👉 따라서 본 프로젝트에서는

상품 기반 추천 시스템 (item-based recommendation) 중심으로 설계하였다.

2. 중복 데이터 존재

동일한 `product_id` 가 여러 행으로 존재하여,

그대로 사용할 경우 특정 상품이 과도하게 반영될 수 있다.

👉 따라서 상품 단위로 중복 제거가 필요하다.

3. 카테고리의 복합 구조

카테고리가 단일 값이 아닌 다중 값으로 구성되어 있어,
분석을 위해서는 분리 과정이 필요하다.

4. 사용자 데이터 활용의 제약

사용자 및 리뷰 데이터가 정규화되지 않은 형태로 저장되어 있어,
개별 사용자 행동 분석이나 협업 필터링 기반 추천에는 활용이 제한적이다.

👉 따라서 본 프로젝트에서는

콘텐츠 기반 및 규칙 기반 추천 시스템을 중심으로 설계하였다.

이러한 데이터 구조적 특징을 고려하여, 본 프로젝트에서는 제품의 평점, 리뷰 수, 가격, 카테고리, 텍스트 정보를 활용한 다양한 추천 시스템을 설계하였다.

▼ 데이터 전처리

추천 시스템 설계에 앞서 데이터의 일관성과 계산 가능성을 확보하기 위해 기본 전처리를 수행하였다.
먼저 동일한 `product_id` 가 여러 행에 존재하므로, 상품별로 하나의 대표 행만 남기도록 중복을 제거하였다.
대표 행은 리뷰 수(`rating_count`)가 많고 평점(`rating`)이 높은 데이터를 기준으로 선택하였다. 또한 가격과 할인율 컬럼은 문자열 형태일 수 있어 통화 기호와 심표를 제거한 뒤 숫자형으로 변환하였다. 이를 통해 가격 계산, 평균 비교, 점수 산출이 가능하도록 정리하였다. 카테고리 기반 추천에서는 `category` 컬럼을 `|` 기준으로 분리하여 세부 카테고리 단위 분석이 가능하도록 하였고, 키워드 기반 추천에서는 `about_product` 텍스트를 소문자로 변환하여 기능 키워드 검색이 가능하도록 하였다.

```
WITH base AS (  
  SELECT  
    product_id,  
    product_name,  
    category,  
    SAFE_CAST(rating AS FLOAT64) AS rating,  
    SAFE_CAST(rating_count AS INT64) AS rating_count,  
    SAFE_CAST(REGEXP_REPLACE(discounted_price, r'^[0-9.]', '' ) AS FLOAT64) AS discounted_price,  
    SAFE_CAST(REGEXP_REPLACE(actual_price, r'^[0-9.]', '' ) AS FLOAT64) AS actual_price,  
    SAFE_CAST(REGEXP_REPLACE(discount_percentage, r'^[0-9.]', '' ) AS FLOAT64) AS discount_percentage,  
    about_product  
  FROM `project-1fdc5a34-459d-4c61-a1b.day2.amazon`  
  QUALIFY ROW_NUMBER() OVER (  
    PARTITION BY product_id  
    ORDER BY SAFE_CAST(rating_count AS INT64) DESC,  
             SAFE_CAST(rating AS FLOAT64) DESC
```

```
) = 1  
)
```

▼ 추천 시스템 1. 트렌드 추천 시스템

1. 추천 시스템 이름

트렌드 추천 시스템

2. 추천 시스템의 테마

많은 사용자에게 주목받고 있는 상품을 추천하기 위해, **리뷰 수가 많은 상품**을 우선적으로 추천하는 방식이다. 리뷰 수가 많다는 것은 그만큼 많은 사용자가 관심을 보였다는 의미이므로, 현재 인기 있는 상품을 보여주는 기준으로 활용할 수 있다.

3. 구현 로직

`rating_count`가 높은 상품부터 정렬하여 추천한다.

즉, 개별 취향보다는 **대중적으로 많이 소비된 상품**을 보여주는 추천 시스템이다.

SQL 코드

```
WITH base AS (  
  SELECT  
    product_id,  
    product_name,  
    category,  
  
    SAFE_CAST(rating AS FLOAT64) AS rating,  
    SAFE_CAST(rating_count AS INT64) AS rating_count,  
  
    discounted_price,  
    actual_price,  
    discount_percentage,  
  
    about_product  
  
  FROM `project-1fdc5a34-459d-4c61-a1b.day2.amazon`  
  
  QUALIFY ROW_NUMBER() OVER (  
    PARTITION BY product_id  
    ORDER BY rating_count DESC, rating DESC  
  ) = 1  
)  
  
SELECT  
  product_id,
```

```

product_name,
category,
rating,
rating_count,
discounted_price
FROM base
WHERE rating_count IS NOT NULL
ORDER BY rating_count DESC
LIMIT 20;

```

4. 결과

추천 결과에서는 리뷰 수가 많은 상품들이 상위에 나타난다.

이 방식은 현재 많은 사용자들이 관심을 보인 상품을 빠르게 추천할 수 있다는 장점이 있으며, 신규 사용자에게 기본 추천 리스트를 제공하는 데 적합하다.

행	product_id	product_name	category	rating	rating_count	discounted_price
1	B014I8SSD0	Amazon Basics High-Speed HDMI Cable, 6 Feet - Supports Ethernet, 3D, 4K video, Black	Electronics Home Theater,TV&Video Accessories Cables HDMI Cables	4.4	426973	309.0
2	B07KSMBL2H	Amazon Basics Flexible Premium HDMI Cable (Black, 4K@60Hz, 18Gbps), 3-Foot	Electronics Home Theater,TV&Video Accessories Cables HDMI Cables	4.4	426973	219.0
3	B014I8SX4Y	Amazon Basics High-Speed HDMI Cable, ...	Electronics Home Theater,TV&Video Accessories Cables HDMI Cables	4.4	426973	309.0
4	B07GPXXNNG	boAt Bassheads 100 in Ear Wired Earphones with Mic(Taffy Pink)	Electronics Headphones,...	4.1	363713	349.0
5	B07GQD4K6L	boAt Bassheads 100 in Ear Wired Earphones with Mic(Furious Red)	Electronics Headphones,...	4.1	363713	379.0
6	B071Z8M4KX	boAt BassHeads 100 in-Ear Wired Headp...	Electronics Headphones,...	4.1	363711	365.0
7	B09GFPVD9Y	Redmi 9 Activ (Carbon Black, 4GB RAM, 64GB Storage) Octa-core Helio G35 5000 mAh Battery	Electronics Mobiles&Accessories Smartphones & Basic Mobiles Smartph	4.1	313836	8499.0

▼ 추천 시스템 2. 가성비 추천 시스템

1. 추천 시스템 이름

가성비 추천 시스템:

2. 추천 시스템의 테마

낮은 가격 대비 높은 만족도를 제공하는 상품

합리적인 소비를 원하는 고객을 위해, **가격 대비 만족도가 높은 상품**을 추천하는 시스템이다.

단순히 저렴한 상품이 아니라, 저렴한 가격 대비 평점이 높은 상품을 추천하여 실질적인 가성비를 반영하고자 했다.

3. 구현 로직

이 추천 시스템은 $\text{rating} / \text{discounted_price}$ 를 기반으로 가성비 점수를 계산한다.

즉, 평점이 높고 할인 가격이 낮을수록 더 높은 점수를 받는다.

가성비 추천 시스템은 가격 대비 만족도를 반영하기 위해 value_score 를 정의하였다. 해당 지표는 평점을 할인 가격으로 나눈 값으로, 동일한 가격에서 더 높은 만족도를 제공하거나, 동일한 만족도를 더 낮은 가격으로 제공하는 상품일수록 높은 점수를 갖도록 설계하였다. 이를 통해 단순 가격이나 평점이 아닌, 실제 구매 효율을 반영한 추천이 가능하도록 하였다

SQL 코드

```
WITH base AS (
  SELECT
    product_id,
    product_name,
    category,
    SAFE_CAST(rating AS FLOAT64) AS rating,
    SAFE_CAST(rating_count AS INT64) AS rating_count,
    discounted_price,
    actual_price,
    discount_percentage,
    about_product
  FROM `project-1fdc5a34-459d-4c61-a1b.day2.amazon`
  QUALIFY ROW_NUMBER() OVER (
    PARTITION BY product_id
    ORDER BY rating_count DESC, rating DESC
  ) = 1
)

SELECT
  product_id,
  product_name,
  category,
  rating,
  rating_count,
  discounted_price,
  ROUND(SAFE_DIVIDE(rating, discounted_price),3) AS value_score
FROM base
WHERE discounted_price IS NOT NULL
  AND rating IS NOT NULL
  AND rating >= 4.0
  AND rating_count >= 100
ORDER BY value_score DESC
LIMIT 20;
```

4. 결과

추천 결과에서는 할인 가격이 상대적으로 낮으면서도 평점이 높은 상품이 상위에 나타난다.

이 추천 시스템은 가격 대비 만족도를 중요하게 생각하는 사용자에게 적합하며, 단순 할인을 추천과는 다르게 실제 구매 효율을 반영한다는 특징이 있다.

행	product_id	product_name	category	rating	rating_count	discounted_price	value_score
1	B07KCMR8D6	Classmate Octane Neon- Blue Gel Pens(Pack of 5) Smooth Writing Pen Attractive body colour for Boys & Girls Waterproof ink for smudge free writing Preferred by Students for Exam Study at home essential	OfficeProducts OfficePaperProducts Paper Stationery Pens,Pencils&WritingSupplies Pens&Refills GelInkRollerballPens	4.3	5792	50.0	0.086
2	B0B3MQXNFB	FLIX (Beetel Flow USB to Micro USB PVC Data Sync & 12W(2.4A) Fast Charging Cable,Made in India,480Mbps Data Sync,Solid Cable,1 Meter Long cable for all Andriod & Micro USB Devices (Black)(XCD-FPM01)	Computers&Accessories Accessories&Peripherals Cables&Accessories Cables USBCables	4.0	9378	57.89	0.069
3	B09NUN8L25	FLIX (Beetel USB to Micro USB PVC Data Sync & 2A Fast Charging Cable, Made in India, 480Mbps Data Sync, Solid Cable, 1 Meter Long USB Cable for Micro USB Devices (White)(XCD-M11)	Computers&Accessories Accessories&Peripherals Cables&Accessories Cables USBCables	4.0	9378	59.0	0.068
4	B09NHVCHS9	Flix Micro Usb Cable For Smartphone (Black)	Computers&Accessories Accessories&Peripherals Cables&Accessories Cables USBCables	4.0	9378	59.0	0.068
5	B09RF2QXGX	Gizga Essentials Webcam Cover, Privacy Protector Webcam Cover Slide, Compatible with Laptop, Desktop, PC, Smartphone, Protect Your Privacy and Security, Strong Adhesive, Set of 3, Black	Computers&Accessories Accessories&Peripherals LaptopAccessories CameraPrivacyCovers	4.3	255	69.0	0.062

▼ 추천 시스템 3. 프리미엄 추천 시스템

1. 추천 시스템 이름

프리미엄 추천 시스템

2. 추천 시스템의 테마

가격이 높은 상품 중에서도 평점이 우수한 제품을 추천하여, **고급 제품을 선호하는 사용자**를 위한 추천 시스템을 설계했다.

이는 가성비 추천과 반대되는 관점으로, 품질 중심 소비를 반영한다.

3. 구현 로직

이 추천 시스템은 전체 상품 평균 가격보다 높은 상품만 선별한 뒤, 그중에서 평점이 높은 상품을 추천한다.

즉, 비싼 상품 중에서도 고객 만족도가 높은 상품을 우선적으로 노출한다.

SQL 코드

```
WITH baseAS (
SELECT*
FROM `project-1fdc5a34-459d-4c61-a1b.day2.amazon`
QUALIFY ROW_NUMBER() OVER (
PARTITIONBY product_id
ORDERBY rating_countDESC, ratingDESC
)=1
```

```

)

SELECT
    product_id,
    product_name,
    category,
    actual_price,
    discounted_price,
    rating,
    rating_count
FROM base
WHERE actual_price > (
    SELECT AVG(actual_price) FROM base
)
AND rating >= 4.0
ORDER BY rating DESC, rating_count DESC
LIMIT 20;

```

4. 결과

추천 결과에서는 평균 가격보다 비싸지만 평점이 높은 프리미엄 상품이 상위에 나타난다.

이 추천 시스템은 가격보다 품질과 브랜드 가치, 성능을 중요하게 생각하는 사용자에게 적합하다.

행	product_id	product_name	category	actual_price	discounted_price	rating	rating_count
1	B0B53DS4TF	Instant Pot Air Fryer, Vortex 2QT, Touch Control Panel, 360° EvenCrisp™ Technology, Uses 95 % less Oil, 4-in-1 Appliance: Air Fry, Roast, Bake, Reheat (Vortex 1.97Litre, Black)	Home&Kitchen Kitchen&HomeAppliances SmallKitchenAppliances DeepFatFryers AirFryers	20049.0	4995.0	4.8	3964
2	B09WN3SRC7	Sony Bravia 164 cm (65 inches) 4K Ultra HD Smart LED Google TV KD-65X74K (Black)	Electronics HomeTheater,TV&Video Televisions SmartTelevisions	139900.0	77990.0	4.7	5935
3	B00K57MR22	Sujata Dynamix DX Mixer Grinder, 900W, 3 ...	Home&Kitchen Kitchen&HomeAppliances SmallKitchenAppliances MixerGrinders	8478.0	6120.0	4.6	6550
4	B09XXZXQC1	Xiaomi Pad 5 Qualcomm Snapdragon 860 120Hz Refresh Rate 6GB, 128GB 2.5K+ Display (10.95-inch/27.81cm) 1 Billion Colours Dolby Vision Atmos Quad Speakers Wi-Fi Gray	Computers&Accessories Tablets	37999.0	26999.0	4.6	2886
5	B078JT7LTD	Sujata Dynamix, Mixer Grinder, 900 Watts, ...	Home&Kitchen Kitchen&HomeAppliances SmallKitchenAppliances MixerGrinders	8073.0	6120.0	4.6	2751

▼ 추천 시스템 4. 카테고리 다양성 추천 시스템

1. 추천 시스템 이름

카테고리 다양성 추천 시스템

2. 추천 시스템의 테마

사용자가 한 가지 유형의 상품에만 편중되지 않고 다양한 상품군을 탐색할 수 있도록, **카테고리별 대표 상품을 균형 있게 추천**하는 시스템이다.

전체 인기상품 추천은 특정 카테고리에 쏠릴 수 있기 때문에, 카테고리 다양성을 확보하는 방식으로 설계하였다.

3. 구현 로직

`category` 필드를 `|` 기준으로 분리한 뒤, 각 세부 카테고리별로 평점과 리뷰 수가 높은 상위 상품을 선정한다. 이 방식은 특정 카테고리에 편중되지 않고 여러 분야의 추천 결과를 제공할 수 있다.

SQL 코드

```
WITH base AS (
  SELECT
    product_id,
    product_name,
    category,
    SAFE_CAST(rating AS FLOAT64) AS rating,
    SAFE_CAST(rating_count AS INT64) AS rating_count,
    discounted_price,
    actual_price,
    discount_percentage,
    about_product
  FROM `project-1fdc5a34-459d-4c61-a1b.day2.amazon`
  QUALIFY ROW_NUMBER() OVER (
    PARTITION BY product_id
    ORDER BY rating_count DESC, rating DESC
  ) = 1
),
exploded AS (
  SELECT
    product_id,
    product_name,
    rating,
    rating_count,
    discounted_price,
    TRIM(category_value) AS category_value
  FROM base,
  UNNEST(SPLIT(category, '|')) AS category_value
),
ranked AS (
  SELECT
    *,
    ROW_NUMBER() OVER (
      PARTITION BY category_value
      ORDER BY rating DESC, rating_count DESC
    ) AS rank_num
  FROM exploded
```

)

```
SELECT
  product_id,
  product_name,
  category_value AS category,
  rating,
  rating_count,
  discounted_price
FROM ranked
WHERE rank_num <= 3
ORDER BY category, rank_num;
```

4. 결과

추천 결과에서는 각 카테고리별 대표 상품이 골고루 포함되어 나타난다.

이 추천 시스템은 특정 카테고리에 치우치지 않고 다양한 상품을 탐색할 수 있도록 도와준다는 점에서, 탐색형 쇼핑 경험을 지원하는 추천 방식이라고 볼 수 있다.

행	product_id	product_name	category	rating	rating_count	discounted_price
1	B09ZHCJDP1	Amazon Basics Wireless Mouse 2.4 GHz Connection, 1600 DPI Type - C Adapter Upto 12 Months of Battery Life Ambidextrous Design Suitable for PC/Mac/Laptop	Accessories&Peripherals	5.0	23	499.0
2	B0BP7XLX48	Syncwire LTG to USB Cable for Fast Charging Compatible with Phone 5/ 5C/ 5S/ 6/ 6S/ 7/8/ X/XR/XS Max/ 11/12/ 13 Series and Pad Air/Mini, Pod & Other Devices (1.1 Meter, White)	Accessories&Peripherals	5.0	5	399.0
3	B0BQRJ3C47	REDTECH USB-C to Lightning Cable 3.3FT, [Apple MFi Certified] Lightning to Type C Fast Charging Cord Compatible with iPhone 14/13/13 pro/Max/12/11/X/XS/XR/8, Supports Power Delivery - White	Accessories&Peripherals	5.0	null	249.0
4	B0BP7XLX48	Syncwire LTG to USB Cable for Fast Charging Compatible with Phone 5/ 5C/ 5S/ 6/ 6S/ 7/8/ X/XR/XS Max/ 11/12/ 13 Series and Pad Air/Mini, Pod & Other Devices (1.1 Meter, White)	Cables	5.0	5	399.0
5	B0BQRJ3C47	REDTECH USB-C to Lightning Cable 3.3FT, [Apple MFi Certified] Lightning to Type C Fast Charging Cord Compatible with iPhone 14/13/13 pro/Max/12/11/X/XS/XR/8, Supports Power Delivery - White	Cables	5.0	null	249.0
6	B0BP7XLX48	Syncwire LTG to USB Cable for Fast Charging Compatible with Phone 5/ 5C/ 5S/ 6/ 6S/ 7/8/ X/XR/XS Max/ 11/12/ 13 Series and Pad Air/Mini, Pod & Other Devices (1.1 Meter, White)	Cables&Accessories	5.0	5	399.0
7	B0BQRJ3C47	REDTECH USB-C to Lightning Cable 3.3FT, [Apple MFi Certified] Lightning to Type C Fast Charging Cord Compatible with iPhone 14/13/13 pro/Max/12/11/X/XS/XR/8, Supports Power Delivery - White	Cables&Accessories	5.0	null	249.0

▼ 추천 시스템 5. 키워드 기반 추천 시스템

1. 추천 시스템 이름

키워드 기반 추천 시스템

2. 추천 시스템의 테마

사용자가 원하는 기능이나 특성을 중심으로 상품을 찾을 수 있도록, **제품 설명(about_product)**에 포함된 키워드를 기반으로 추천하는 시스템이다.

예를 들어 wireless, bluetooth, fast charging 같은 기능 중심 탐색에 활용할 수 있다.

3. 구현 로직

이 추천 시스템은 `about_product` 에서 특정 키워드를 포함하는 상품을 검색한 뒤, 그중 평점이 높은 상품을 추천한다.

즉, 숫자 기반 추천이 아니라 **상품 설명 텍스트를 활용한 콘텐츠 기반 추천**이다.

SQL 코드

예시 키워드: `wireless`

```
WITH base AS (  
  SELECT  
    product_id,  
    product_name,  
    category,  
    SAFE_CAST(rating AS FLOAT64) AS rating,  
    SAFE_CAST(rating_count AS INT64) AS rating_count,  
    discounted_price,  
    actual_price,  
    discount_percentage,  
    about_product  
  FROM `project-1fdc5a34-459d-4c61-a1b.day2.amazon`  
  QUALIFY ROW_NUMBER() OVER (  
    PARTITION BY product_id  
    ORDER BY rating_count DESC, rating DESC  
  ) = 1  
)  
  
SELECT  
  product_id,  
  product_name,  
  category,  
  rating,  
  rating_count,  
  about_product  
FROM base  
WHERE LOWER(about_product) LIKE '%wireless%'  
  AND rating >= 4.0  
ORDER BY rating DESC, rating_count DESC  
LIMIT 20;
```

4. 결과

추천 결과에서는 제품 설명에 해당 키워드가 포함된 상품 중 평점이 높은 상품이 상위에 나타난다.

이 추천 시스템은 사용자가 원하는 기능이나 속성을 중심으로 상품을 탐색할 수 있게 해주며, 다른 추천 방식과 달리 텍스트 정보를 활용한다는 점에서 차별화된다.

행	product_id	product_name	category	rating	rating_co...	about_product
1	B09ZHCJDP1	Amazon Basics Wireless Mouse 2.4 GHz Connection, 1600 DPI Type - C Adapter Upto 12 Months of Battery Life Ambidextrous Design	Computers&Accessories Accessories&Peripherals Keyboards,Mice&InputDevices Mice	5.0	23	Reliable wireless connection up to 10m Advanced optical tracking for ultra-precise movement on almost any surface with 3 switchable DPI modes 800/1200/1600 DPI High-performance material and rubber wheel offers noise reduction with the same click feel as a standard mouse Easy,
2	B01MQ2A86A	Logitech M331 Silent Plus Wireless Mouse, 2.4GHz with USB Nano Receiver, 1000 DPI Optical Tracking, 3 Buttons, 24 Month Life Battery,	Computers&Accessories Accessories&Peripherals Keyboards,Mice&InputDevices Mice	4.6	12375	Quieter Click: Logitech's SilentTouch Technology reduces over 90 percent (1) of clicking sounds while ensuring top performance, meaning you can feel every single click but hear virtually nothing.,Crafted for Comfort: With contoured grips made of soft rubber, the noiseless M330 SILENT PLUS mouse
3	B07X2L5Z8C	Logitech Pebble M350 Wireless Mouse with Bluetooth or USB - Silent, Slim Computer Mouse with Quiet Click for Laptop, Notebook, PC	Computers&Accessories Accessories&Peripherals Keyboards,Mice&InputDevices Mice	4.6	10652	Modern, slim and beautiful Pebble shape Logitech Pebble has stand-out simplicity with a design that is nice to hold, feels great in your hand and is easy to carry around. Sensor resolution: 1000 dpi;Silent clicks and ultra-quiet scrolling. Enjoy the same click feel with over 90% noise reduction on the
4	B004IO5BMQ	Logitech M235 Wireless Mouse, 1000 DPI Optical Tracking, 12 Month Life Battery, Compatible with Windows, Mac,	Computers&Accessories Accessories&Peripherals Keyboards,Mice&InputDevices Mice	4.5	54405	You can surf the Web with more comfort and ease—thanks to the contoured design with soft rubber grips. And your mouse is easy to slip into a bag when you want to take it with you. You'll enjoy smooth cursor control, precise tracking and easy text selection on the surfaces where you use your
5	B0148NPH9I	Logitech K380 Wireless Multi-Device Keyboard for	Computers&Accessories Accessories&Peripherals Keyboards	4.5	16146	Multi-Device Connectivity : Pair up to 3 wireless devices at once with the simple touch of an Easy-Switch button.